Analiza danych w czasie rzeczywistym - środowisko programistyczne

Sebastian Zając* [1]

[1]*SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland.*

Streszczenie

Skrypt ten zawiera informacje o środowisku przygotowanym w ramach zajęć prowadzonych na SGH w Warszawie: analiza danych w czasie rzeczywistym. Środowisko pozwala uruchomić notatnik dla środowiska jupyterlab z kernelem opartym o środowisko Python 3.11 wraz z dodatkowymi narzędziami wspomagającymi strumieniowanie danych.

1 Podłaczenie do środowiska na SGH

SGH udostępnia 30 środowisk jupyter notebook. Środowiska te dostępne są za pomocą przeglądarki z komputerów w sieci SGH. Można również dostać się do nich z wykorzystaniem VPN SGH.

Środowisko dostępne jest pod adresem: `https://sv-pb-jupiter.sgh.waw.pl/j1__` gdzie w miejsce `__` należy wpisać dwie cyfry w zakresie $01 \rightarrow 30$.

Hasło przypisane do środowiska to *root*1`__`.

Każde środowisko zawiera dostęp do podstawowych bibliotek analitycznych:

- PyTorch, Tensorflow, Pandas, Numpy, Matplotlib, Scipy, Spark, Kafka

Środowisko udostępnia narzędzia: Apache Spark, Apache Kafka, Jupyterlab dla środowiska Python.

2 Środowisko Docker

W celu uruchomienia środowiska na własnym komputerze zainstaluj Docker Desktop `https://docs.docker.com/get-docker/`. Wybierz wersję dla swojego systemu operacyjnego. O ile instalacja na systemach Mac OS i Linux nie stanowi problemu, zdarza się czasem, iż pojawiają

*`sebastian.zajac@sgh.waw.pl`

się problemy instalacyjne na systemie Windows. Pobierz repozytorium z obrazem dla naszego środowiska `https://github.com/sebkaz/jupyterlab-project`. Możesz wykorzystać polecenie *git clone* lub ściągnąć katalog bezpośrednio ze strony repozytorium. Otwórz terminal i przejdź do ściągniętego katalogu. Włącz aplikację docker desktop. W terminalu uruchom polecenie *docker compose up*.

Pierwsze uruchomienie wymaga pobrania ok 10 GB danych. Po pobraniu uruchomione zostaną 4 kontenery. **Nie wyłączaj terminala**. Możesz przejść do przeglądarki i uruchomić adres *localhost:8888*. Strona ta powinna uruchomić okno jupyter lab. Domyślne hasło to *root*.

Domyślny port oraz hasło możesz zmienić w pliku docker-compose.yml.

Po zakończeniu pracy zamknij okno przeglądarki. W terminalu wciśnij $ctrl + C$ aby zakończyć proces. Możesz również uruchomić polecenie *docker compose down*.